

Práctica 1 del Tema 1 SOM. Los sistemas informáticos

1. Marco Curricular y Vinculación Normativa (Orden de 7 de julio de 2009 - Andalucía)

- **Módulo Profesional:** 0222. Sistemas operativos monopuesto.
 - **Contenidos Básicos (Orden de 7 de julio de 2009):**
1. Caracterización de sistemas operativos:
 - El sistema informático. Software y hardware.
 - Componentes físicos del sistema informático.
 - Esquemas de funcionamiento e interrelación.
 - **Resultados de Aprendizaje (RA):**
 - **RA 1:** Caracteriza sistemas operativos, identificando sus componentes y funciones.
 - **Criterios de Evaluación (CE):**
 - **CE 1.a:** Se ha clasificado el software en función de su propósito.
 - **CE 1.b:** Se han diferenciado los componentes físicos de un sistema informático.
 - **CE 1.c:** Se han identificado los componentes lógicos de un sistema informático.
 - **CE 1.d:** Se ha descrito la arquitectura y el esquema de funcionamiento de un ordenador.
 - **CE 1.e:** Se han identificado los tipos de sistemas informáticos y dispositivos existentes en el mercado.
-

2. Objetivos Didácticos

- Comprender la estructura general de un sistema informático distinguiendo con claridad entre sus componentes físicos (hardware) y lógicos (software).
- Identificar y clasificar los distintos tipos de sistemas informáticos que existen en el entorno profesional y doméstico actual.
- Reconocer los componentes físicos internos y externos de un equipo informático utilizando herramientas nativas del sistema operativo Windows 10 y aplicaciones de diagnóstico gratuitas de uso común (CPU-Z).
- Aprender a documentar de forma visual y textual los elementos de hardware y software de un equipo real sin la necesidad de utilizar herramientas de consola o comandos.

3. Planificación y Distribución Temporal (120 min)

La siguiente tabla detalla la distribución de los **120 minutos** lectivos de la sesión:

Fase / Bloque de Trabajo	Descripción de la Actividad	Duración Estimada
Fase 1	Introducción teórica, explicación del marco conceptual y preparación del entorno de trabajo (Windows 10 y CPU-Z).	25 minutos
Fase 2	Bloque 1: Tipos de sistemas informáticos y componentes generales (Software y Hardware).	25 minutos
Fase 3	Bloque 2: Análisis detallado de los componentes físicos (CPU, memoria y buses) mediante CPU-Z.	30 minutos
Fase 4	Bloque 3: Exploración del hardware del sistema y dispositivos con el Administrador de Dispositivos de Windows 10.	30 minutos
Fase 5	Verificación final de evidencias, cumplimentación del documento de Word y conclusiones.	10 minutos
TOTAL	Duración exacta de la sesión práctica	120 minutos

4. Material Necesario y Requisitos Previos

- **Hardware:** Un ordenador personal (equipo real) equipado con el sistema operativo **Microsoft Windows 10**.
- **Software:**
- Procesador de textos **Microsoft Word** para redactar las respuestas y almacenar las capturas de pantalla de la práctica.

- Herramienta gratuita **CPU-Z** (descargable desde su sitio web oficial en su versión portable o instalable) para la inspección detallada de los componentes físicos internos.
- Herramientas nativas del sistema operativo: **Administrador de dispositivos y Información del sistema**.
- **Referencia Técnica:** Documentación y adaptación temática basada en los contenidos de [SomeBooks.es - Sistemas operativos monopuesto](https://somebooks.es/sistemas-operativos-monopuesto/).

Criterios para Evidencias, Capturas y Preguntas de Texto:

- **Ejercicios prácticos y ejecución técnica (Administrador de dispositivos / CPU-Z):** En los ejemplos guiados y retos prácticos de inspección de hardware, las capturas de pantalla deben mostrar obligatoriamente la ventana de la herramienta de diagnóstico abierta y una pequeña parte visible del escritorio del ordenador real (como marca de agua identificativa del alumno).
 - **Preguntas que se responden solo con texto:** Para las cuestiones conceptuales, reflexivas o de comprobación teórica, **no hace falta realizar un pantallazo con el fondo de escritorio a modo de marca de agua**. Los alumnos responderán directamente redactando de forma clara en el mismo documento de Word, pudiendo añadir libremente las imágenes o esquemas adicionales que consideren convenientes para enriquecer su respuesta.
-

5. Introducción Teórica y Fundamentos Conceptuales

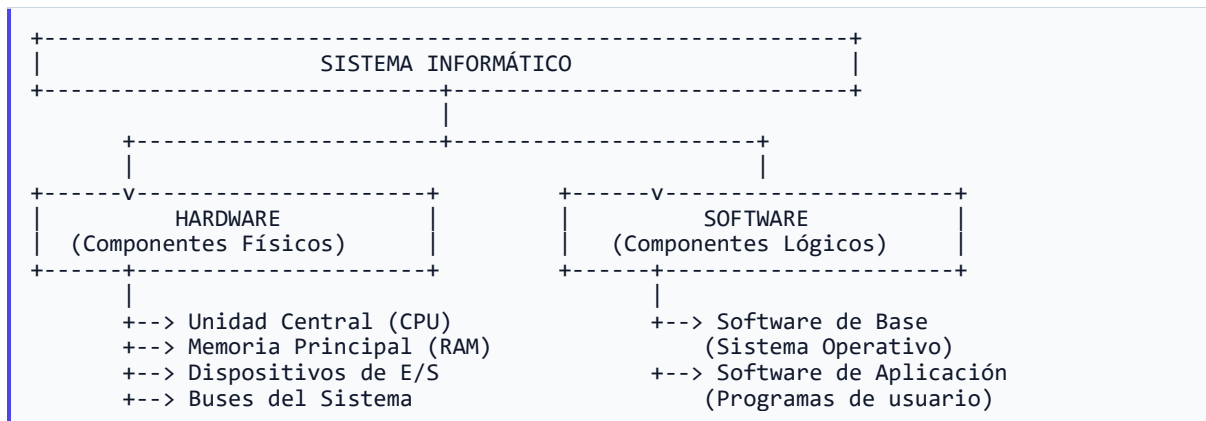
5.1. Contexto Profesional y Caso Práctico Real

En el ámbito laboral del técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), es una tarea cotidiana la recepción, inventario y diagnóstico de equipos informáticos en el departamento de soporte técnico de una empresa. Cuando un empleado reporta un fallo de rendimiento o se adquiere nuevo hardware, el técnico debe ser capaz de identificar con precisión milimétrica los componentes físicos instalados (procesador, memoria RAM, placa base, dispositivos de almacenamiento y periféricos) y comprender cómo se relacionan con el sistema operativo Windows 10. Conocer la arquitectura interna del equipo sin necesidad de abrir la carcasa física del ordenador permite ahorrar tiempo, prevenir daños por electricidad estática y realizar diagnósticos eficaces.

5.2. Conceptos Técnicos Clave y Principios de Funcionamiento

5.3. Esquema o Mapa Conceptual de la Arquitectura

El siguiente diagrama en formato ASCII muestra la interrelación jerárquica entre los componentes de un sistema informático:



5.4. Ficheros del Sistema, Rutas y Directivas Clave

Aunque en esta práctica no se utiliza la consola de comandos de Windows, el sistema operativo almacena la configuración del hardware en bases de datos internas y archivos de registro:

- **Registro de Windows:** Base de datos jerárquica donde se guardan los parámetros de configuración de bajo nivel.
- **Herramientas de diagnóstico nativas:** Ficheros ejecutables del sistema como `msinfo32.exe` (Información del sistema) y `devmgmt.msc` (Administrador de dispositivos), accesibles desde el menú de ejecución rápida de Windows 10.

5.5. Tabla de Herramientas y Sintaxis de Diagnóstico (Entorno Gráfico)

En sustitución de los comandos de terminal, en esta práctica emplearemos rutas y herramientas gráficas de Windows 10 y software externo:

Herramienta / Utilidad	Ubicación o Acceso	Utilidad Didáctica	Ejemplo de Uso
CPU-Z	Aplicación externa instalable/portable	Muestra información detallada en tiempo real de CPU, caché,	Ejecutar el fichero <code>cpuz.exe</code> para consultar el tipo de zócalo y la

Herramienta / Utilidad	Ubicación o Acceso	Utilidad Didáctica	Ejemplo de Uso
		placa base y memoria RAM.	velocidad de la memoria.
Administrador de Dispositivos	devmgmt.msc (Menú Inicio / Botón derecho en Inicio)	Permite gestionar, actualizar controladores y verificar el estado físico de los componentes hardware.	Comprobar que todos los controladores de red y vídeo están instalados correctamente sin advertencias amarillas.
Información del Sistema	msinfo32.exe (Ejecutar)	Ofrece un resumen completo del sistema operativo, versión de BIOS, procesador y memoria instalada.	Consultar el modelo exacto de placa base y la cantidad de memoria física disponible.

5.6. Buenas Prácticas del Técnico y Prevención de Errores

- **Verificación de controladores:** Antes de certificar que un componente hardware está averiado, compruebe siempre en el Administrador de dispositivos si el controlador está correctamente instalado.
 - **Uso de software fiable:** Descargue herramientas de diagnóstico como CPU-Z exclusivamente desde las páginas web oficiales de los desarrolladores para evitar la inclusión de software no deseado (*adware*).
 - **Documentación previa:** Anote siempre las especificaciones técnicas iniciales del equipo antes de realizar cualquier intervención de mejora o actualización de componentes.
-

6. Desarrollo Didáctico y Ejercicios Prácticos

Bloque 1: Clasificación de Sistemas Informáticos y Componentes Generales

- **Alineación Curricular del Bloque:**
- *Contenidos Básicos:* Caracterización de sistemas operativos: El sistema informático. Software y hardware. Componentes físicos del sistema informático.
- *RA Asociado:* RA 1.
- *CE Asociados:* CE 1.a, CE 1.b, CE 1.c, CE 1.e.

Introducción Teórica Específica de la Fase

Todo sistema informático se compone de una simbiosis perfecta entre la parte física (hardware) y la parte lógica (software). En el mercado actual, los ordenadores personales (como el equipo con Windows 10 que estás utilizando) conviven con servidores corporativos, dispositivos móviles y sistemas embebidos. En este bloque aprenderás a identificar los tipos de sistemas informáticos y a clasificar los elementos esenciales que los componen.

Ejemplo Guía Resuelto

Para comprender la tipología de los sistemas informáticos, analizaremos el equipo actual:

2. Haz clic en el botón **Inicio** de Windows 10 y escribe **Información del sistema**. Pulsa Intro.
3. En la ventana principal, observa el campo **Nombre del SO** y **Versión**. Esto te indicará que estás ante un sistema operativo monopuesto de propósito general instalado en un ordenador personal.
4. **Captura de pantalla 1:** Ventana de Información del sistema de Windows 10 (debe verse la ventana abierta y parte del escritorio real como marca de agua).

Reto del Alumno (A resolver)

- **Objetivo del Reto:** Realiza una investigación autónoma y redacta en tu documento de Word una tabla clasificatoria donde identifiques al menos **tres tipos diferentes de sistemas informáticos** (por ejemplo: Servidor, Ordenador Personal / Monopuesto, y Sistema Empotrado o Dispositivo Móvil), indicando para cada uno de ellos su función principal, el tipo de usuario al que va dirigido y un ejemplo real de sistema operativo que utilice.

- **Captura de pantalla 2:** Inserta una captura de pantalla del esquema o tabla resumen elaborada (con parte del escritorio real como marca de agua).

Preguntas de Comprensión y Reflexión (Solo Texto)

5. **Pregunta 1.1:** Explica con tus propias palabras la diferencia fundamental entre el *Software de Base* (Sistema Operativo) y el *Software de Aplicación*, poniendo dos ejemplos cotidianos de cada uno de ellos en un entorno con Windows 10. *(Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio).*
 6. **Pregunta 1.2:** ¿Por qué se considera a Windows 10 un sistema operativo "monopuesto" frente a un sistema operativo de red o de servidores? Justifica tu respuesta basándote en la gestión de usuarios y recursos. *(Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio).*
-

Bloque 2: Análisis de Componentes Físicos Internos con CPU-Z

- **Alineación Curricular del Bloque:**
- *Contenidos Básicos:* Componentes físicos del sistema informático. Esquemas de funcionamiento e interrelación. Unidad central de proceso, memoria, buses, unidades de E/S.
- *RA Asociado:* RA 1.
- *CE Asociados:* CE 1.b, CE 1.d.

Introducción Teórica Específica de la Fase

La Unidad Central de Proceso (CPU) y la memoria principal (RAM) son los componentes físicos más críticos de un ordenador. La CPU interpreta las instrucciones mediante ciclos de instrucción y se comunica con el resto de elementos a través de buses de alta velocidad. Como la interfaz nativa de Windows a veces oculta detalles avanzados del hardware, utilizaremos la herramienta gratuita **CPU-Z** para inspeccionar las características exactas del procesador, la placa base, la memoria caché y los módulos de memoria RAM instalados en la máquina real.

Ejemplo Guía Resuelto

7. Descarga e instala (o ejecuta en su versión portable) la aplicación **CPU-Z** en tu equipo con Windows 10.

8. Abre la aplicación y observa la pestaña principal denominada **CPU**. En ella podrás ver el nombre del procesador (*Name*), el número de núcleos (*Cores*) y hilos (*Threads*), así como la velocidad de reloj.
9. **Captura de pantalla 3:** Interfaz de la pestaña CPU de la herramienta CPU-Z mostrando las características del procesador del equipo real (debe apreciarse parte del escritorio como marca de agua).

Reto del Alumno (A resolver)

- **Objetivo del Reto:** Utiliza las pestañas **Mainboard** (Placa base) y **Memory** (Memoria RAM) de la herramienta CPU-Z para recopilar los datos técnicos del equipo. Debes averiguar: el fabricante y modelo de la placa base, el tipo de memoria RAM instalada (ej: DDR4), su capacidad total en Gigabytes y su frecuencia de trabajo actual. Redacta estos datos en forma de ficha técnica en tu documento de Word.
- **Captura de pantalla 4:** Captura de pantalla de la pestaña Memory de CPU-Z (debe verse la aplicación y parte del escritorio real como marca de agua).

Preguntas de Comprensión y Reflexión (Solo Texto)

10. **Pregunta 2.1:** Explica qué función desempeña la memoria caché dentro del procesador y por qué es un factor determinante en el rendimiento general del sistema informático. *(Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio).*
11. **Pregunta 2.2:** Describe brevemente en qué consiste un "ciclo de instrucción" dentro de la Unidad Central de Proceso y qué papel juegan los buses de datos en dicho proceso. *(Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio).*

Bloque 3: Exploración del Hardware con el Administrador de Dispositivos

- **Alineación Curricular del Bloque:**
- *Contenidos Básicos:* Componentes físicos del sistema informático. Esquemas de funcionamiento e interrelación. Unidades de E/S.
- *RA Asociado:* RA 1.
- *CE Asociados:* CE 1.b, CE 1.d.

Introducción Teórica Específica de la Fase

Los dispositivos de entrada y salida (E/S) y los controladores de almacenamiento forman parte de los componentes físicos que permiten al sistema informático interactuar con el exterior y almacenar la información de forma persistente. El **Administrador de dispositivos** de Windows 10 es la herramienta nativa que

muestra de forma jerárquica todos los componentes de hardware reconocidos por el sistema operativo, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, detectar conflictos de controladores o comprobar la presencia de unidades de disco.

Ejemplo Guía Resuelto

12. Haz clic con el botón derecho sobre el botón **Inicio** de Windows 10 y selecciona **Administrador de dispositivos** en el menú desplegable.
13. En la ventana que aparece, despliega la categoría **Unidades de disco** para observar el modelo exacto del disco duro o unidad de estado sólido (SSD) instalada en el equipo real.
14. **Captura de pantalla 5:** Ventana del Administrador de dispositivos con la categoría de unidades de disco desplegada (debe apreciarse la herramienta y parte del escritorio real como marca de agua).

Reto del Alumno (A resolver)

- **Objetivo del Reto:** Explora las distintas categorías del Administrador de dispositivos de tu equipo real. Localiza y despliega las categorías correspondientes a **Adaptadores de red** y **Adaptadores de pantalla**. Identifica los nombres de los dispositivos de red (tarjeta Ethernet o Wi-Fi) y de la tarjeta gráfica instalados. Redacta las conclusiones en tu documento y comprueba que no aparece ningún icono de advertencia (triángulo amarillo).
- **Captura de pantalla 6:** Captura de pantalla del Administrador de dispositivos mostrando los adaptadores de red y de pantalla desplegados (con parte del escritorio real como marca de agua).

Preguntas de Comprensión y Reflexión (Solo Texto)

15. **Pregunta 3.1:** ¿Qué finalidad tiene un controlador de dispositivo (*driver*) dentro de la arquitectura del software de base y qué ocurriría si un componente hardware careciera de él en Windows 10? (*Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio*).
 16. **Pregunta 3.2:** Explica la diferencia entre un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida y un dispositivo de almacenamiento, poniendo dos ejemplos de cada uno que hayas identificado en tu equipo real. (*Responde directamente por escrito en este documento de Word; no se requiere captura con fondo de escritorio*).
-

7. Criterios de Evaluación y Calificación (Sobre 10 puntos)

La calificación final de la práctica se evaluará estrictamente sobre un total de **10 puntos**, ponderados de acuerdo con los Criterios de Evaluación oficiales de la Orden de 7 de julio de 2009:

Criterios de Evaluación (CE) Oficiales	Apartado / Actividad Evaluada	Ponderación Máxima
CE 1.a, CE 1.c, CE 1.e	Bloque 1: Clasificación de sistemas informáticos, tabla comparativa y preguntas de texto sobre software y hardware.	2.5 puntos
CE 1.b, CE 1.d	Bloque 2: Análisis de la CPU y memoria RAM con CPU-Z (Ejemplos guiados y retos con capturas de pantalla con marca de agua).	2.5 puntos
CE 1.b, CE 1.d	Bloque 3: Inspección de dispositivos de E/S y almacenamiento mediante el Administrador de Dispositivos (Capturas con marca de agua).	2.5 puntos
CE 1.a, b, c, d, e	Cuestiones de Comprensión y Reflexión: Calidad técnica, rigor en la redacción y claridad en las respuestas teóricas del documento de Word.	2.5 puntos
TOTAL	Calificación Final de la Práctica Unificada	10.0 PUNTOS